

Essais pour déterminer les propriétés générales des granulats

Partie 2 : Méthodes de réduction d'un échantillon de laboratoire

Norme Marocaine homologuée

Par décision du Directeur de l'Institut Marocain de Normalisation N° 0205-18 du 18 Janvier 2018, publiée au B.O. N° 6648 du 15 Février 2018.

Cette norme annule et remplace la norme NM 10.1.710 homologuée en 2009.

Correspondance

La présente norme nationale est identique à l'EN 932-2:1999 et est reproduite avec la permission du CEN, Avenue Marnix 17, B-1000 Bruxelles.

Tous droits d'exploitation des Normes Européennes sous quelque forme que ce soit et par tous moyens sont réservés dans le monde entier au CEN et à ses Membres Nationaux, et aucune reproduction ne peut être engagée sans permission explicite et par écrit du CEN par l'IMANOR.

Droits d'auteur

Droit de reproduction réservés sauf prescription différente aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé électronique ou mécanique y compris la photocopie et les microfilms sans accord formel. Ce document est à usage exclusif et non collectif des clients de l'IMANOR, Toute mise en réseau, reproduction et rediffusion, sous quelque forme que ce soit, même partielle, sont strictement interdites.

Avant-Propos National

L'Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) est l'Organisme National de Normalisation. Il a été créé par la Loi N° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l'accréditation sous forme d'un Etablissement Public sous tutelle du Ministère chargé de l'Industrie et du Commerce.

Les normes marocaines sont élaborées et homologuées conformément aux dispositions de la Loi N° 12- 06 susmentionnée.

La présente norme marocaine a été reprise de la norme européenne EN conformément à l'accord régissant l'affiliation de l'Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) au Comité Européen de Normalisation (CEN).

Tout au long du texte du présent document, lire « ... la présente norme européenne ... » avec le sens de « ... la présente norme marocaine... ».

Toutes les dispositions citées dans la présente norme, relevant du dispositif réglementaire européen (textes réglementaires européens, directives européennes, étiquetage et marquage CE, ...) sont remplacés par les dispositions réglementaires ou normatives correspondantes en vigueur au niveau national, le cas échéant.

La présente norme marocaine comporte une annexe nationale normative (ZN) qui précise des dispositions nationales applicables et qui constituent des modifications par rapport au document de base EN 932-2.

La présente norme marocaine NM EN 932-2 a été examinée et adoptée par la Commission de Normalisation des produits de carrière (56).

**NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
EUROPEAN STANDARD**

EN 932-2

Janvier 1999

ICS : 91.100.15

Descripteurs : granulat, essai, échantillon, préparation de spécimen d'essai, méthode par réduction.

Version française

**Essais pour déterminer les propriétés générales des granulats —
Partie 2 : Méthodes de réduction d'un échantillon de laboratoire**

Prüfverfahren für allgemeine Eigenschaften
von Gesteinskörnungen — Teil 2: Verfahren
zum Einengen von Laboratoriumsproben

Tests for general properties of aggregates —
Part 2: Methods for reducing laboratory samples

La présente norme européenne a été adoptée par le CEN le 26 décembre 1998.

Les membres du CEN sont tenus de se soumettre au Règlement Intérieur du CEN/CENELEC qui définit les conditions dans lesquelles doit être attribué, sans modification, le statut de norme nationale à la norme européenne.

Les listes mises à jour et les références bibliographiques relatives à ces normes nationales peuvent être obtenues auprès du Secrétariat Central ou auprès des membres du CEN.

La présente norme européenne existe en trois versions officielles (allemand, anglais, français). Une version faite dans une autre langue par traduction sous la responsabilité d'un membre du CEN dans sa langue nationale, et notifiée au Secrétariat Central, a le même statut que les versions officielles.

Les membres du CEN sont les organismes nationaux de normalisation des pays suivants : Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Portugal, République Tchèque, Royaume-Uni, Suède et Suisse.

CEN

COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION

Europäisches Komitee für Normung
European Committee for Standardization

Secrétariat Central : rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles

Sommaire

	Page
Avant-propos	3
1 Domaine d'application	4
2 Références normatives	4
3 Définitions et symboles	4
4 Principe	6
5 Appareillage	6
6 Éléments à prendre en compte avant la réduction de l'échantillon	6
7 Technique de réduction de l'échantillon à l'aide d'un diviseur rotatif	7
8 Réduction de l'échantillon à l'aide d'un diviseur à couloirs	7
9 Réduction de l'échantillon par division par pelletages alternés	9
10 Réduction de l'échantillon par quartage	10
11 Réduction de l'échantillon à une prise d'essai ayant une masse spécifiée avec une faible tolérance	10
12 Réduction de l'échantillon avec broyage pour réduire la taille des particules	10
13 Procédures pour obtenir des prises d'essai en double	11
Annexe A (informative) Divisions par moitiés, aux $\frac{3}{4}$ et aux $\frac{5}{8}$ à l'aide d'un diviseur à couloirs	12
Annexe B (informative) Exemples d'application	13
Annexe ZM	14

Avant-propos

La présente norme européenne a été élaborée par le Comité Technique CEN/TC 154 «Granulats» dont le secrétariat est tenu par la BSI.

Cette norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte identique, soit par entérinement, au plus tard en juillet 1999 et toutes les normes nationales en contradiction devront être retirées au plus tard le 1^{er} décembre 2003.

Cette norme fait partie d'une série d'essais des propriétés générales des granulats. Des méthodes d'essai pour d'autres propriétés des granulats sont couvertes par des sections des normes européennes suivantes :

EN 933, *Essais pour déterminer les caractéristiques géométriques des granulats*

EN 1097, *Essais pour déterminer les caractéristiques mécaniques et physiques des granulats*

EN 1367, *Essais pour déterminer les propriétés thermiques et l'altérabilité des granulats*

EN 1744, *Essais pour déterminer les propriétés chimiques des granulats*

prEN 13179, *Essais sur les fillers utilisés dans les mélanges bitumineux.*

Une norme européenne «Essais relatifs aux fillers utilisés dans les enrobés» est en cours d'élaboration.

Les autres parties de l'EN 932 seront les suivantes :

Partie 1 : Méthodes d'échantillonnage

Partie 3 : Procédure et terminologie pour la description pétrographique simplifiée

Partie 5 : Équipement commun et étalonnage

Partie 6 : Définitions de la répétabilité et de la reproductibilité.

Selon le Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, les instituts de normalisation nationaux des pays suivants sont tenus de mettre cette norme européenne en application : Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Portugal, République Tchèque, Royaume-Uni, Suède et Suisse.

1 Domaine d'application

La présente norme européenne spécifie des méthodes de réduction d'échantillons de laboratoire de granulats en prises d'essai lorsque la masse de la prise d'essai est :

- spécifiée par la limite inférieure de la masse ;
- spécifiée par une tolérance autour d'une masse à atteindre ;
- déterminée précisément par les exigences de la méthode d'essai.

2 Références normatives

Cette norme européenne comporte des références, datées ou non, à des clauses d'autres publications. Ces références normatives sont citées aux endroits appropriés dans le texte et les publications sont listées ci-après. Pour les références datées, toute modification et toute révision de l'une quelconque de ces publications ne s'appliquent à cette norme européenne que si elles y sont incorporées par modification ou révision. Pour les références non datées, c'est la dernière édition de la publication citée en référence qui s'applique.

EN 932-1:1996, *Essais pour déterminer les propriétés générales des granulats — Partie 1 : Méthodes d'échantillonnage*.

prEN 932-5, *Essais pour déterminer les propriétés générales des granulats — Partie 5 : Équipement commun et étalonnage*.

3 Définitions et symboles

3.1 Définitions

Dans le cadre de cette norme européenne, les définitions suivantes s'appliquent :

- 3.1.1**
échantillon de laboratoire
échantillon destiné à des essais en laboratoire
- 3.1.2**
sous-échantillon
échantillon obtenu selon une procédure de réduction de l'échantillon
- 3.1.3**
prise d'essai
sous-échantillon utilisé dans sa totalité pour un seul essai
- 3.1.4**
éprouvette
échantillon utilisé pour une seule détermination lorsqu'une méthode d'essai nécessite plusieurs déterminations d'une propriété
- 3.1.5**
division par moitiés
division d'un échantillon en deux sous-échantillons de masses à peu près égales (voir figure 1)
- 3.1.6**
division aux $\frac{3}{4}$
division d'un échantillon en deux sous-échantillons, de masses respectives approximativement égales à $\frac{3}{4}$ et $\frac{1}{4}$ de la masse de l'échantillon original (voir figure 2)

3.1.7

division aux $\frac{5}{8}$

division d'un échantillon en deux sous-échantillons dont les masses sont approximativement égales à $\frac{5}{8}$ et $\frac{3}{8}$ de la masse de l'échantillon original (voir figure 3)

3.2 Symboles

m_L masse de l'échantillon de laboratoire, (en grammes ou en kilogrammes) ;

m_S masse du sous-échantillon, (en grammes ou en kilogrammes) ;

m_T masse de la prise d'essai spécifiée, (en grammes ou en kilogrammes).

NOTE Les tirets indiquent la division d'un échantillon en deux sous-échantillons.

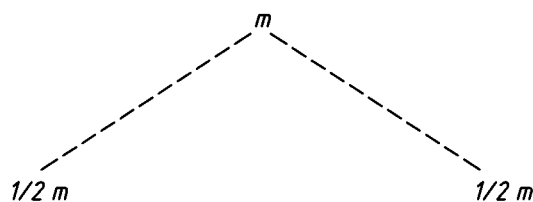


Figure 1 — Division par moitiés

NOTE Les tirets indiquent la division d'un échantillon en deux sous-échantillons, une ligne en pointillé représentant l'adjonction d'un sous-échantillon conservé à l'issue d'une phase de division antérieure.

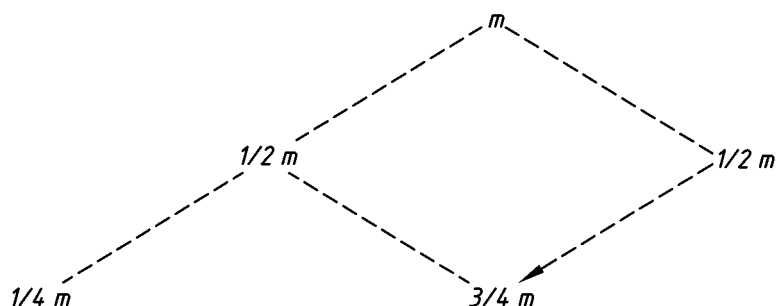


Figure 2 — Division aux $\frac{3}{4}$

NOTE Les tirets indiquent la division d'un échantillon en deux sous-échantillons, une ligne en pointillé représentant l'adjonction d'un sous-échantillon conservé à l'issue d'une phase de division antérieure.

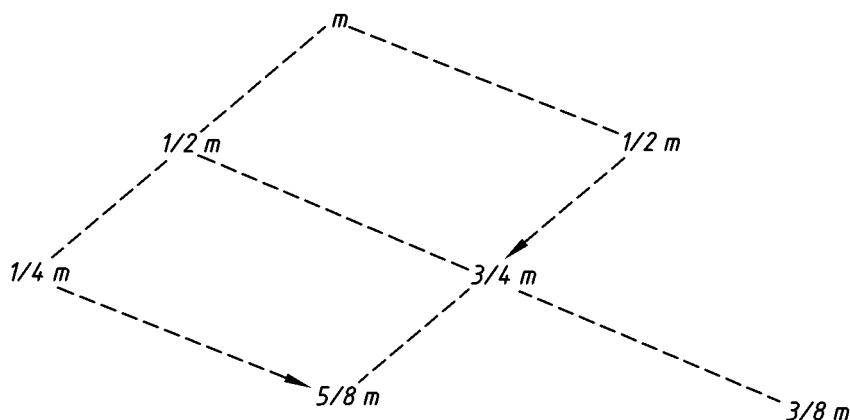


Figure 3 — Division aux $\frac{5}{8}$

4 Principe

Les procédures décrites dans cette norme européenne sont conçues de façon à obtenir les prises d'essai en un minimum d'étapes de division et, dans la mesure du possible, à empêcher l'opérateur d'apporter de petites corrections à la prise d'essai et de sélectionner les particules qui entreront dans la prise d'essai.

5 Appareillage

L'appareillage doit être conforme à ce qui est spécifié dans l'EN 932-1:1996. Il faut y ajouter un appareillage approprié de concassage et de broyage. L'ensemble de l'appareillage doit être conforme aux exigences générales du prEN 932-5.

NOTE Dans tous les cas, il est permis d'utiliser d'autres dispositions, pourvu que les dimensions essentielles de largeur d'ouverture et de longueur soient respectées et que les appareils puissent être utilisés de façon à suivre les méthodes de réduction d'échantillon spécifiées aux articles 7 à 13.

6 Éléments à prendre en compte avant la réduction de l'échantillon

6.1 Humidité et homogénéité de l'échantillon

Lorsqu'il s'agit de déterminer la teneur en eau, une ou plusieurs prises d'essai doivent être prélevées avant le séchage. Il ne faut pas utiliser de diviseur à couloirs ou de diviseur mécanique. Lorsque les prises d'essai sont nécessaires à d'autres fins que la détermination de l'humidité et qu'il est prévu d'utiliser un diviseur à couloirs ou un diviseur mécanique, l'échantillon de laboratoire doit être amené à un état tel qu'il s'écoule librement.

NOTE 1 Pour les granulats contenant des fines qui se ségrègent lorsqu'elles sont sèches, ou pour les granulats contenant des mottes d'argile visibles à l'œil nu, il est recommandé de les soumettre à la réduction d'échantillon dans l'état où ils arrivent au laboratoire, sans les sécher.

NOTE 2 Si une inspection visuelle indique qu'il est nécessaire de mélanger l'échantillon de laboratoire, il convient d'effectuer cette opération sur un plan de travail. Pour les granulats présentant des tailles de particules très variables, il peut s'avérer souhaitable de diviser l'échantillon de laboratoire en deux fractions ou davantage par tamisage et de soumettre séparément chaque fraction à la réduction d'échantillon.

6.2 Méthodes d'essai spécifiant uniquement une limite inférieure pour la masse de la prise d'essai

Dans le cas de méthodes d'essai spécifiant uniquement une masse minimale (m_T) de la prise d'essai ou chacune des éprouvettes différentes, l'une des procédures suivantes doit être appliquée pour obtenir 100 % à 150 % de la masse spécifiée :

- a) réduction de l'échantillon à l'aide d'un diviseur rotatif (voir article 7) ;
- b) réduction de l'échantillon à l'aide d'un diviseur à couloirs (voir article 8) ;
- c) réduction de l'échantillon par pelletage alterné (voir article 9) ;
- d) réduction de l'échantillon par quartage (voir article 10).

NOTE La procédure a) ci-dessus est recommandée et la d) ne l'est pas pour les granularités étalées.

6.3 Méthodes d'essai permettant une tolérance assez importante sur la masse à atteindre

Quand la méthode d'essai impose que la masse de la prise d'essai soit adaptée à la capacité du matériel utilisé, mais autorise une tolérance assez importante sur la masse théorique de la prise d'essai (par exemple détermination des sulfates solubles dans l'eau), utiliser l'une des procédures suivantes qui donne une masse de prise d'essai à ± 15 % de la masse spécifiée.

- a) réduction de l'échantillon à l'aide d'un diviseur rotatif (voir article 7) ;
- b) réduction de l'échantillon à l'aide d'un diviseur à couloirs (voir article 8) ;
- c) réduction de l'échantillon par pelletage alterné (voir article 9).

NOTE La procédure a) ci-dessus est recommandée.

6.4 Méthodes d'essai spécifiant une masse de prise d'essai avec une tolérance étroite

Pour les types suivants de méthodes d'essai, qui imposent que la masse de la prise d'essai soit égale à la masse spécifiée avec une tolérance étroite, la procédure spécifiée à l'article 11 doit être utilisée :

- a) méthodes d'essai pour lesquelles la masse de la prise d'essai est déterminée par la capacité d'un récipient utilisé pour l'essai (par exemple masse volumique en vrac) ;
- b) méthodes d'essai qui comportent la fabrication d'éprouvettes (par exemple éprouvettes de mortier à liant bitumineux ou hydraulique) à partir de fractions de granulat qui doivent être pesées à 5 g près ou moins ;
- c) méthodes d'essai où la masse de la prise d'essai est spécifiée avec une tolérance très étroite.

7 Technique de réduction de l'échantillon à l'aide d'un diviseur rotatif

Choisir une configuration de diviseur qui donnera des prises d'essai comprises entre 100 % et 150 % ou entre 85 % et 115 % de la masse spécifiée, suivant le cas.

NOTE Les calculs et systèmes de divisions en vue de la réduction de l'échantillon à l'aide d'un diviseur à couloir présentés à l'article 8 peuvent également s'appliquer au diviseur rotatif à condition de pouvoir diviser en petits nombres identiques de sous-échantillons.

Placer l'échantillon dans la trémie et mettre le rotor en marche. Lorsque le rotor tourne à la vitesse de régime, mettre le distributeur vibrant en marche.

S'assurer que la machine a fait au moins 35 tours avant épuisement de l'échantillon de laboratoire. Si ce n'est pas le cas, recombinaison des sous-échantillons et répéter la réduction de l'échantillon à une vitesse d'alimentation plus faible.

Si le diviseur mécanique n'est pas équipé d'un distributeur et/ou s'il n'a pas été possible d'effectuer 35 tours, la masse de chaque portion doit être contrôlée pour vérifier qu'elle se situe entre 100 % et 150 % ou entre 85 % et 115 % de la masse spécifiée, selon le cas.

8 Réduction de l'échantillon à l'aide d'un diviseur à couloirs

Placer l'échantillon dans l'un des réceptacles du diviseur à couloirs et étaler régulièrement le matériau sur toute la longueur du réceptacle. Mettre en place les deux autres réceptacles. Verser l'échantillon depuis le grand côté du diviseur à couloirs le long de la ligne médiane du diviseur à couloirs.

L'annexe A présente un exemple des étapes de division à l'aide d'un diviseur à couloirs.

8.1 Obtention d'une masse de prise d'essai comprise entre 100 % et 150 % d'une masse spécifiée

Obtenir la valeur de la masse de prise d'essai m_T spécifiée pour la méthode d'essai et calculer $0,75 m_T$ et $1,5 m_T$.

NOTE Si une méthode d'essai est mise en œuvre fréquemment, il pourra être pratique d'afficher les informations pertinentes dans le laboratoire où est effectuée la réduction d'échantillon. Voir figure B.1.

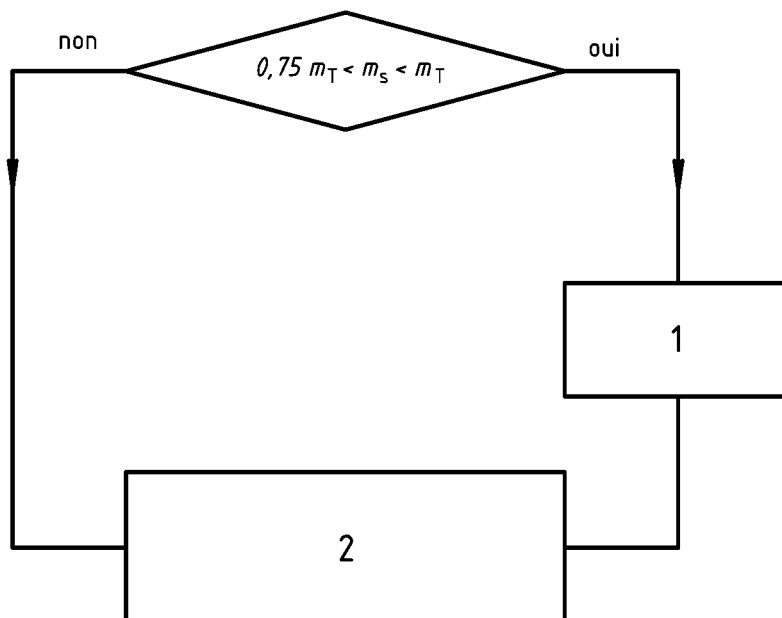
Déterminer la masse de l'échantillon de laboratoire, m_L . Calculer $m_S = m_L/2, m_L/4, m_L/8, m_L/16, \dots$ jusqu'à obtention d'une masse m_S inférieure à $1,5 m_T$.

8.1.1 Réduction de l'échantillon (voir figure 4)

Si m_S se situe entre $0,75 m_T$ et m_T Réduire l'échantillon de laboratoire par une opération de division aux $\frac{3}{4}$ puis effectuer des divisions par moitiés pour obtenir la masse de prise d'essai requise ;

Si m_S se situe entre m_T et $1,5 m_T$ Effectuer des divisions par moitiés pour obtenir la masse de prise d'essai requise.

NOTE Après trois divisions par moitiés successives, il est recommandé de déterminer la masse m_S du sous-échantillon et de décider si une nouvelle division aux $\frac{3}{4}$ est nécessaire, en utilisant la même méthode qu'auparavant, mais avec m_S à la place de m_T .



Légende

- 1 Effectuer une division aux $\frac{3}{4}$
- 2 Puis effectuer des divisions par moitiés pour obtenir la masse de prise d'essai requise

Figure 4 — Procédure de réduction d'échantillon pour le cas 8.1

8.2 Obtention d'une masse de prise d'essai comprise entre 85 % et 115 % d'une masse spécifiée

8.2.1 Calculs

Obtenir la valeur de la masse de la prise d'essai spécifiée m_T selon la méthode d'essai et calculer $0,75 m_T$, $0,85 m_T$, $1,15 m_T$ et $1,5 m_T$.

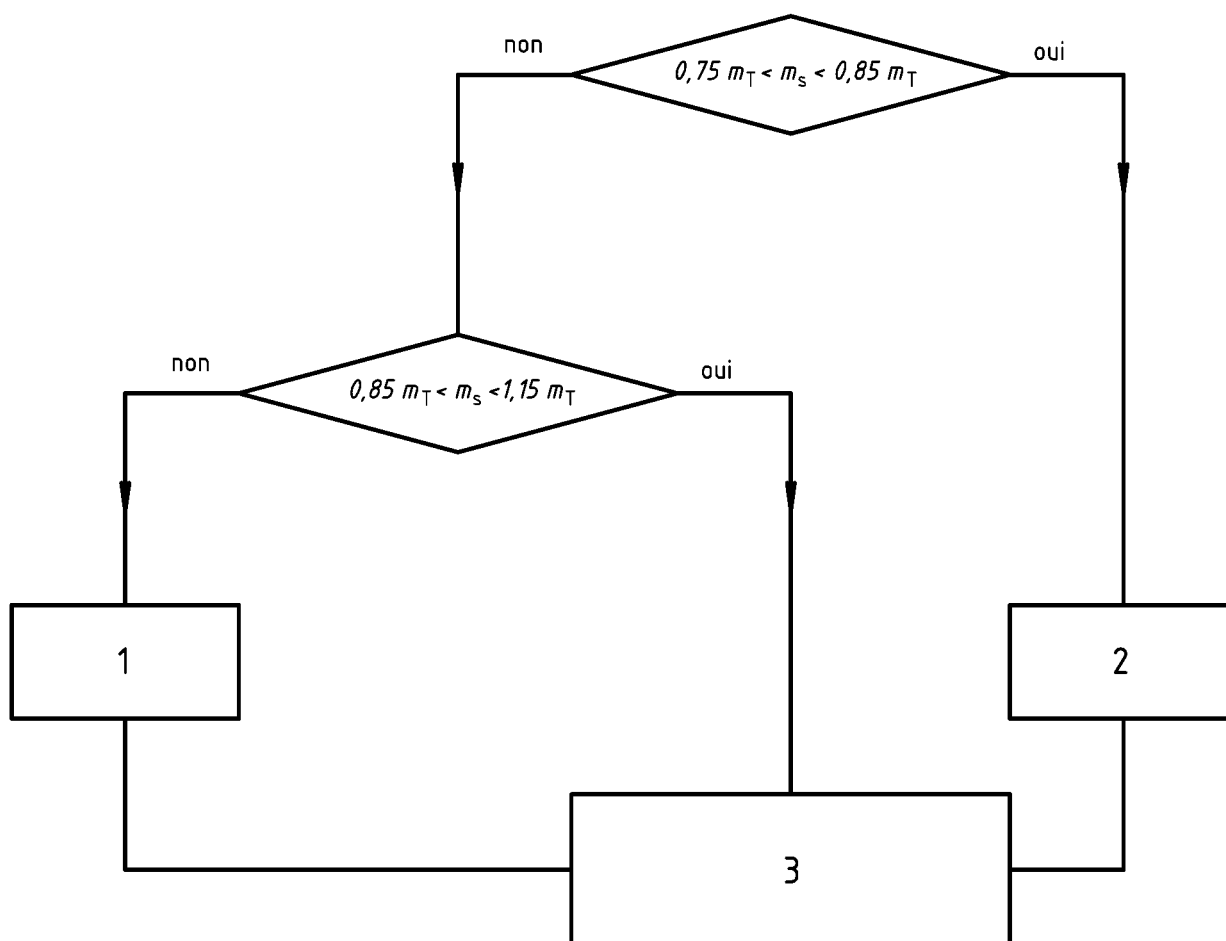
NOTE Si une méthode d'essai est mise en œuvre fréquemment, il peut être pratique d'afficher les informations pertinentes dans le laboratoire où est effectuée la réduction d'échantillon (voir figure B.2).

Déterminer la masse de l'échantillon de laboratoire, m_L . Calculer $m_S = m_L / 2$, $m_L / 4$, $m_L / 8$... jusqu'à obtention d'une masse m_S inférieure à $1,5 m_T$.

8.2.2 Réduction de l'échantillon (voir figure 5)

- | | |
|--|---|
| Si m_S est comprise entre $0,75 m_T$ et $0,85 m_T$ | Réduire l'échantillon de laboratoire par une opération de division aux $\frac{5}{8}$ puis continuer avec des divisions par moitiés pour obtenir la masse de prise d'essai requise ; |
| Si m_S est comprise entre $0,85 m_T$ et $1,15 m_T$ | Effectuer des divisions par moitiés pour obtenir la masse de prise d'essai requise ; |
| Si m_S est comprise entre $1,15 m_T$ et $1,5 m_T$ | Réduire l'échantillon de laboratoire par une opération de division aux $\frac{3}{4}$ puis continuer avec des divisions par moitiés pour obtenir la masse de prise d'essai. |

NOTE Après trois divisions par moitiés successives, il est recommandé de déterminer la masse m_T du sous-échantillon et de décider si une nouvelle division aux $\frac{3}{4}$ ou aux $\frac{5}{8}$ est nécessaire, en utilisant la même méthode qu'auparavant, mais avec m_S à la place de m_L .



Légende

- 1 Effectuer une division aux $\frac{3}{4}$
- 2 Effectuer une division aux $\frac{5}{8}$
- 3 Puis effectuer des divisions par moitiés pour obtenir la masse de prise d'essai requise

Figure 5 — Procédure de réduction d'échantillon pour le cas 8.2

9 Réduction de l'échantillon par division par pelletages alternés

En l'absence de diviseur approprié, il est possible de procéder à des pelletages alternés pour diviser un échantillon de laboratoire en un certain nombre de sous-échantillons, tous à peu près de même masse.

Déterminer la masse de l'échantillon de laboratoire, m_L .

Calculer le nombre n de sous-échantillons à réaliser par division par pelletages alternés, d'après la formule :

$$n = m_L / m_T$$

- si la masse de la prise d'essai doit être comprise entre 100 % et 150 % de m_T , arrondir « n » à l'entier le plus proche (la tolérance requise peut être atteinte à condition que $n \geq 2$) ;
- si la masse de la prise d'essai doit être comprise entre 85 % et 115 % de m_T , arrondir « n » à l'entier le plus proche (la tolérance requise peut être atteinte à condition que $n \geq 3$).

La pelle doit contenir au maximum une masse de granulat (en kilogrammes) de $m_L / (10 n)$, où m_L est la masse approximative de l'échantillon de laboratoire et n le nombre de sous-échantillons auquel il doit être réduit.

Prendre successivement des pelletées de l'échantillon de laboratoire, les placer à n endroits séparés sur le plan de travail et les numéroté de 1 à n . Continuer à prendre des pelletées et les ajouter tour à tour à chacun des n sous-échantillons, jusqu'à ce que tout l'échantillon de laboratoire ait été utilisé.

En utilisant des nombres aléatoires (voir annexes B et D de l'EN 932-1:1996), choisir au hasard le ou les sous-échantillons qui doivent être conservés.

10 Réduction de l'échantillon par quartage

Placer l'échantillon de laboratoire sur le plan de travail. Mélanger soigneusement l'échantillon et en faire un tas en forme de cône, puis le retourner à la pelle pour former un nouveau cône. Répéter cette opération trois fois. Pour former les cônes, déposer chaque pelletée sur le sommet du nouveau cône de façon que le granulat coule sur toute la surface du cône et soit régulièrement distribué, pour que les différentes tailles se mélangent bien.

Aplatir le troisième cône en insérant la pelle à plusieurs reprises et verticalement dans le sommet du cône pour former une galette d'épaisseur et de diamètre uniformes.

Découper la galette le long de deux diamètres perpendiculaires (voir figure 6). Rejeter deux secteurs opposés et pelleter le reste en un tas de stockage.

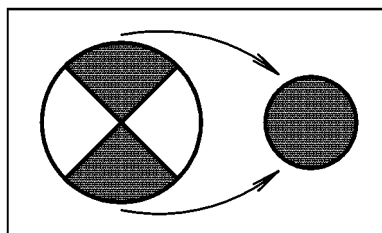


Figure 6 — Réduction d'un échantillon par quartage

Répéter l'opération de mélange et de quartage jusqu'à obtention d'une prise d'essai de la taille requise.

NOTE L'utilisation d'une latte ou d'un croisillon de quartage en bois ou en tôle, pouvant être enfoncée dans la galette facilite souvent le quartage dans les cas où le matériau a tendance à se ségréger.

11 Réduction de l'échantillon à une prise d'essai ayant une masse spécifiée avec une faible tolérance

Utiliser une procédure telle que celle qui est décrite en 6.2 pour obtenir un sous-échantillon dont la masse dépasse celle qui est requise pour la prise d'essai.

Renverser le sous-échantillon sur le plan de travail, le malaxer en profondeur et de façon qu'il dessine une ligne de granulat sur tout le plan de travail. En commençant à une extrémité de la ligne et en utilisant une pelle à fond plat (ou une raclette), prélever régulièrement du granulat depuis cette extrémité jusqu'à obtention d'une prise d'essai de masse suffisante. Prendre bien soin de ne pas laisser de côté les particules plus petites.

12 Réduction de l'échantillon avec broyage pour réduire la taille des particules

La réduction des échantillons à des prises d'essai pour analyse chimique doit être réalisée en combinant les procédures spécifiées aux articles 7 à 11 et en broyant les sous-échantillons aux étapes intermédiaires.

Pour être sûr que la prise d'essai est représentative des échantillons d'origine, la masse du sous-échantillon à quelque stade intermédiaire que ce soit ne doit pas descendre en dessous de la valeur du tableau 1 qui correspond à la taille de ses particules.

Lorsque la masse du sous-échantillon approche de la valeur limite spécifiée au tableau 1, le matériau doit être concassé ou moulu pour réduire la taille des particules et permettre ainsi une nouvelle subdivision. Cette procédure doit être répétée jusqu'à obtenir une prise d'essai de la masse requise.

**Tableau 1 — Masse minimale des sous-échantillons
au cours de la division d'échantillons pour une analyse chimique**

Taille maximale des particules	Masse minimale de sous-échantillons
mm	g
1	100
2	200
4	500
8	800
16	1 000
32	2 000
63	10 000

13 Procédures pour obtenir des prises d'essai en double

Lorsque deux prises d'essai sont nécessaires pour effectuer un essai par la même méthode (par exemple pour vérifier la reproductibilité d'une méthode d'essai), une des procédures spécifiées en 13.1, 13.2 ou 13.3 doit être utilisée.

13.1 Diviser l'échantillon de laboratoire en deux sous-échantillons par division par moitiés. Maintenir les deux sous-échantillons séparés et réaliser une prise d'essai de la masse spécifiée à partir de chacun des sous-échantillons, selon les procédures spécifiées aux articles 7 à 9.

13.2 Créer une prise d'essai de la masse requise, comme spécifié aux articles 7 à 9. Recombiner tout le matériau rejeté, mélanger soigneusement, puis suivre les mêmes procédures que précédemment pour obtenir la deuxième prise d'essai.

13.3 Créer un certain nombre de prises d'essai de la masse requise en utilisant les techniques spécifiées aux articles 7 à 9. En choisir deux pour les essais en utilisant des nombres aléatoires (voir annexes B et D de l'EN 932-1:1996).

Annexe A (informative)

Divisions par moitiés, aux $\frac{3}{4}$ et aux $\frac{5}{8}$ à l'aide d'un diviseur à couloirs

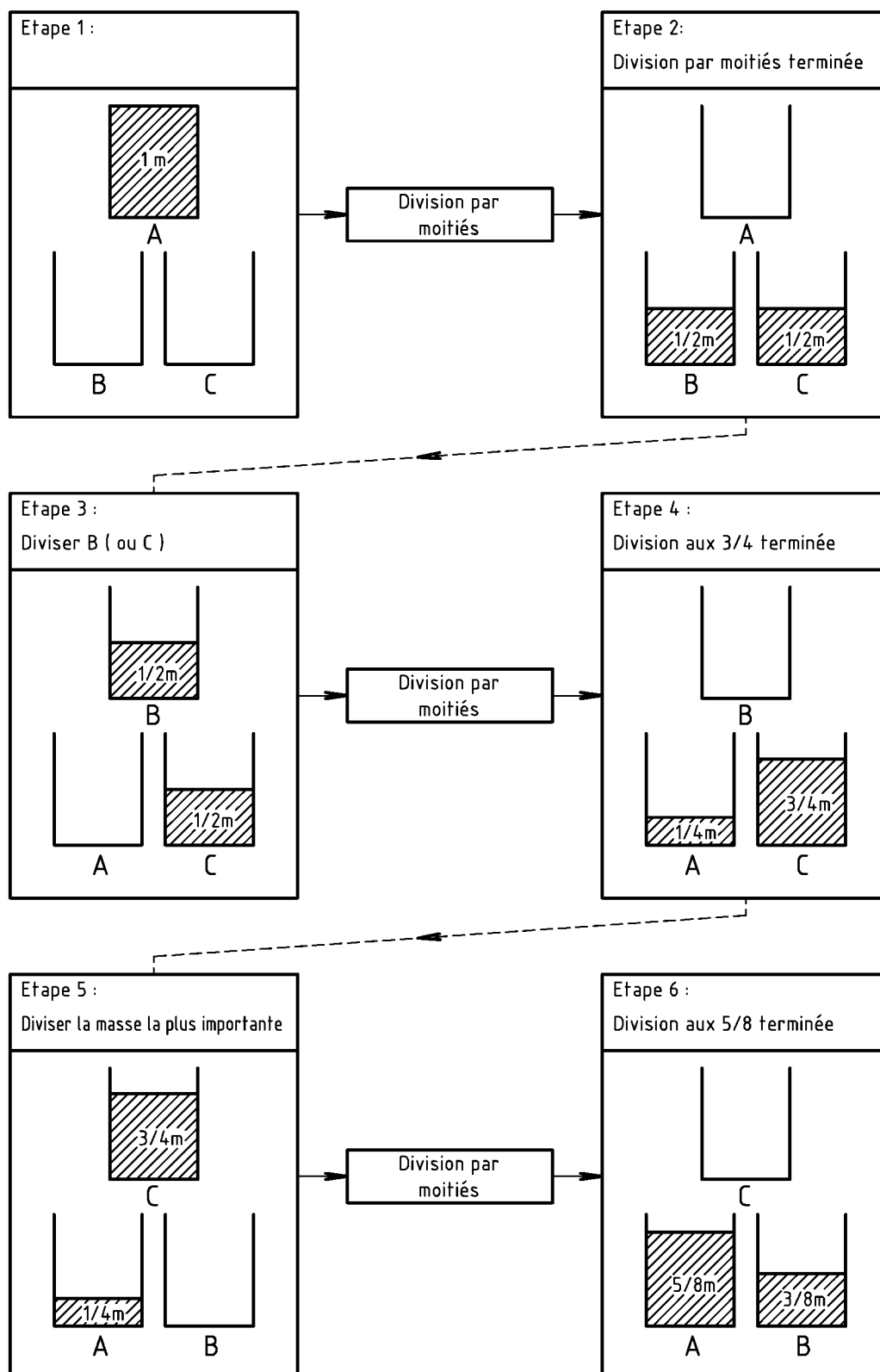


Figure A.1

Annexe B

(informative)

Exemples d'application

B.1 Exemple 1 : Préparation d'une prise d'essai pour un essai au tamis sur échantillon de laboratoire ayant une granularité maximale de 32 mm.

La méthode de tamisage requiert une prise d'essai d'une masse minimale de 10 kg pour la granularité donnée. Une tolérance de 100 % à 150 % est acceptable, comme spécifié en 6.2, avec $m_T = 10$ kg.

En suivant les procédures spécifiées en 8.1.1, calculer :

a) 0,75 $m_T = 7,5$ kg ;

b) 1,5 $m_T = 15,0$ kg.

Soit une masse de l'échantillon de laboratoire $m_L = 75$ kg. Calculer des divisions par moitiés successives de la masse de l'échantillon de laboratoire, comme le montre le tableau B.1.

Cela montre qu'un sous-échantillon d'une masse de 9,4 kg serait obtenu après trois divisions par moitiés, ce qui serait inférieur à la masse minimale de la prise d'essai requise. Il convient donc que la première étape soit une division aux $\frac{3}{4}$ suivie de deux divisions par moitiés, comme le montre le tableau B.2. Un sous-échantillon de 14,1 kg est une prise d'essai acceptable.

Tableau B.1 — Calcul de divisions par moitiés successives d'un échantillon de laboratoire de masse 75 kg

Nombre de divisions par moitiés	Masse du sous-échantillon kg
0	75,0
1	37,5
2	18,8
3	9,4

Tableau B.2 — Division aux $\frac{3}{4}$ suivie de divisions par moitiés

Étape de division	Masse du sous-échantillon kg
—	75,0
$\frac{3}{4}$	56,3
$\frac{1}{2}$	28,1
$\frac{1}{2}$	14,1

Il peut être utile d'afficher les informations suivantes, données à la figure B.1, au laboratoire où est effectuée la réduction de l'échantillon.

Essai au tamis, granulat de 32 mm	
Masse à atteindre pour la prise d'essai :	10 kg à 15 kg
m_S entre 7,5 kg et 10,0 kg :	Une division aux $\frac{3}{4}$, puis divisions par moitiés
m_S entre 10,0 kg et 15,0 kg :	Divisions par moitiés

Figure B.1 — Essai de tamisage d'un granulat de 32 mm

B.2 Exemple 2 : Préparation d'une prise d'essai pour la détermination des impuretés légères dans les sables

La méthode d'essai requiert une prise d'essai d'une masse de (350 ± 50) g, soit $m_T = 350$ g.

Soit la masse de l'échantillon de laboratoire $m_L = 8\,950$ g. En suivant les procédures spécifiées en 8.2.1, calculer :

- a) $0,75\, m_T = 262,5$ g ;
- b) $0,85\, m_T = 297,5$ g ;
- c) $1,15\, m_T = 402,5$ g ;
- d) $1,5\, m_T = 525$ g.

Calculer des divisions par moitiés successives de la masse de l'échantillon de laboratoire, comme le montre le tableau B.3.

Cela montre qu'un sous-échantillon d'une masse de 280 g serait obtenu après cinq divisions par moitiés, ce qui serait inférieur à la prise d'essai requise. Il convient donc que la première étape soit une division aux $5/8$, suivie de divisions par moitiés successives, ce qui donnerait une prise d'essai ayant la masse requise, comme le montre le tableau B.4.

Tableau B.3 — Calcul des divisions par moitiés successives d'un échantillon de laboratoire de masse 8 950 g

Nombre de divisions par moitiés	Masse du sous-échantillon g
0	8 950
1	4 475
2	2 238
3	1 119
4	559
5	280

Tableau B.4 — Division aux $5/8$ suivie de divisions par moitiés

Étape de division	Masse du sous-échantillon g
—	8 950
$5/8$	5 594
$1/2$	2 797
$1/2$	1 398
$1/2$	699
$1/2$	350

Il peut être utile d'afficher les informations suivantes, données à la figure B.2, au laboratoire où est effectuée la réduction de l'échantillon.

Impuretés légères dans le sable	
Masse à atteindre pour la prise d'essai :	300 g à 400 g
m_s comprise entre 260 g et 300 g :	une division aux $5/8$, puis divisions par moitiés
m_s comprise entre 300 g et 400 g :	divisions par moitiés
m_s comprise entre 400 g et 525 g :	une division aux $3/4$, puis divisions par moitiés

Figure B.2 — Détermination des impuretés légères dans le sable

ANNEXE ZM

(informative)

Relations entre les normes européennes et internationales citées dans la norme et les normes marocaines correspondantes

Normes européennes et internationales	Normes marocaines (Indice de classement)
EN 932-1 EN 932-5	NM EN 932-1 NM EN 932-5